(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102597054 A
(43)申请公布日 2012.07.18

(21)申请号 201080047394.6

(22)申请日 2010.10.21

(30)优先权数据
2009-242111 2009.10.21 JP

(85)PCT申请进入国家阶段日
2012.04.20

(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2010/068543 2010.10.21

(87)PCT申请的公布数据
WO2011/049152 JA 2011.04.28

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 上川将行 松尾俊明 冈宪一郎
近藤健之 佐世康成 丹藤顺志

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 王永红

(51)Int.Cl.
C08G 63/78(2006.01)
C08G 63/16(2006.01)

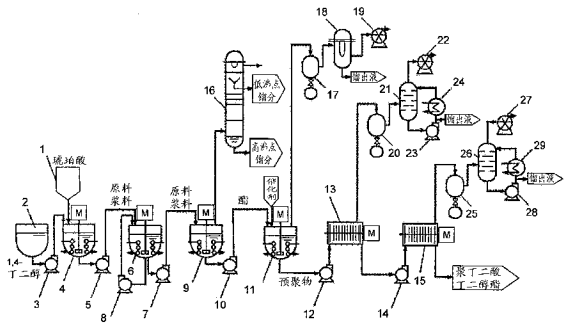
权利要求书 1 页 说明书 12 页 附图 4 页

(54)发明名称

聚丁二酸丁二醇酯的制造装置及制造方法

(57)摘要

本发明提供用于制造高品质的聚丁二酸丁二醇酯的聚丁二酸丁二醇酯制造装置及制造方法。该方法包括：在原料浆料配制槽中，将琥珀酸或其衍生物与1,4-丁二醇进行混合形成原料浆料的工序；在原料浆料贮槽中，边维持流动性边贮藏原料浆料的工序；在酯化反应器中，使原料浆料进行酯化反应的工序；在缩聚反应器中，使酯进行缩聚反应合成聚丁二酸丁二醇酯的工序；其特征在于，缩聚反应器，从上游侧至少分割成初期缩聚反应器、中间缩聚反应器、及最终缩聚反应器，相对琥珀酸或其衍生物添加1000～3000ppm的催化剂，中间缩聚反应器中的反应时间为0.25～0.75小时，最终缩聚反应器中的反应温度为245～255℃。



CN 102597054 A

1. 聚丁二酸丁二醇酯制造方法，该方法包括：在原料浆料配制槽中，将琥珀酸或其衍生物与 1,4- 丁二醇进行混合形成原料浆料的工序；在原料浆料贮槽中，边维持流动性边贮藏原料浆料的工序；在酯化反应器中，使原料浆料进行酯化反应的工序；在缩聚反应器中，使酯进行缩聚反应，合成聚丁二酸丁二醇酯的工序；其特征在于，缩聚反应器，从上游侧至少分割成初期缩聚反应器、中间缩聚反应器、及最终缩聚反应器，相对琥珀酸或其衍生物添加 1000 ～ 3000ppm 的催化剂，中间缩聚反应器中的反应时间为 0.25 ～ 0.75 小时，最终缩聚反应器中的反应温度为 245 ～ 255℃。

2. 按照权利要求 1 所述的聚丁二酸丁二醇酯制造方法，其特征在于，中间缩聚反应器中的反应温度为 235 ～ 245℃。

3. 按照权利要求 1 或 2 所述的聚丁二酸丁二醇酯制造方法，其特征在于，最终缩聚反应器中的反应温度比中间缩聚反应器中的反应温度高 5 ～ 15℃。

4. 聚丁二酸丁二醇酯制造装置，该装置具有：用于将琥珀酸或其衍生物与 1,4- 丁二醇进行混合形成原料浆料的原料浆料配制槽、边维持配制的原料浆料的流动性边贮藏的原料浆料贮槽、使原料浆料进行酯化反应的酯化反应器、及使酯进行缩聚反应合成聚丁二酸丁二醇酯的缩聚反应器；其特征在于，缩聚反应器从上游侧至少分割成初期缩聚反应器、中间缩聚反应器、及最终缩聚反应器，具有相对琥珀酸或其衍生物添加 1000 ～ 3000ppm 的催化剂的催化剂添加装置，中间缩聚反应器中的反应时间设定为 0.25 ～ 0.75 小时，最终缩聚反应器中的反应温度设定在 245 ～ 255℃。

5. 按照权利要求 4 中所述的聚丁二酸丁二醇酯制造装置，其特征在于，中间缩聚反应器中的反应温度设定为 235 ～ 245℃。

6. 按照权利要求 4 或 5 中所述的聚丁二酸丁二醇酯制造装置，其特征在于，最终缩聚反应器中的反应温度比中间缩聚反应器中的反应温度高 5 ～ 15℃。

聚丁二酸丁二醇酯的制造装置及制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及制造聚丁二酸丁二醇酯的装置及方法。

[0002] 背景技求

[0003] 聚丁二酸丁二醇酯是琥珀酸或其衍生物与 1,4- 丁二醇进行缩聚，制造的脂肪族聚酯。

[0004] 作为合成聚丁二酸丁二醇酯的方法，例如，已知有琥珀酸或其衍生物与 1,4- 丁二醇进行酯化反应后得到的酯，在高真空环境下进行加热及搅拌，进行酯交换反应（缩聚）的方法。在酯化反应中，琥珀酸的羧基或其衍生物末端基，与 1,4- 丁二醇的羟基，在所定的温度及压力下进行酯化反应，生成末端有羟基的低聚物。在缩聚工序，在催化剂存在下进行酯交换反应，同时，把作为其副产物的 1,4- 丁二醇进行减压脱除，进行高分子化及高粘度化。为此，把体系维持在高温的同时，像进行后段反应那样，必需满足提高真空度等减压条件的工艺。此时，为了蒸出反应物的表层存在的脱离成分，进行机械搅拌，充分加大副产物的蒸发表面积、及从反应液内部至蒸发表面的副产物移动速度（表面更新速度）。

[0005] 在缩聚工序，通过在减压环境下加热搅拌酯，聚合物分子链通过酯交换反应成长。此时，通过减压，作为副产物的 1,4- 丁二醇被挥发除去，由此使反应进展。因此，通常，伴随着反应进展，真空度缓慢地上升。当为聚丁二酸丁二醇酯时，从使聚合物的弹性增加（弹性体化）的观点考虑，有时在聚合物分子间产生交联。作为交联的方法，可以举出分子大小与琥珀酸相近的并且除 2 个羧基外具有可交联因子的化合物，预先混和在琥珀酸中的方法；聚合后与多个聚合物的末端羟基进行反应的偶合剂（利用异氰酸酯类的氨酯键等）进行混和的方法等 2 种。

[0006] 前者中，可以举出，像苹果酸那样具有作为交联因子的羟基，通过缩聚反应使侧链成长或与其他聚合物分子进行结合；以及，像衣康酸那样具有作为交联因子的碳原子间的双键，缩聚终止后进行自由基聚合反应，聚合物分子间进行交联。当采用苹果酸时，在侧链的成长过程中，分子发生环化，失去作为聚合反应成长点的末端基，聚合物分子链成长，即分子量的增大有时受阻，因此，必需找出对此进行回避的重合工艺条件。

[0007] 针对该问题，已知有调整缩聚工艺条件的专利文献 1 中记载的方法。按照专利文献 1 中记载的方法，可以有效地制造目标分子量的聚合物。但是，采用专利文献 1 中记载的条件，由于缩聚工艺条件难以根据反应的进行而改变，故有时发生分子环化，停止分子量的增大。

[0008] 另一方面，作为缩聚工艺条件根据反应的进行而改变的方法，有聚对苯二甲酸丁二醇酯的制造方法，但已知有专利文献 2 中记载的方法。按照专利文献 2 中记载的方法，缩聚工艺条件可根据反应的进行而改变。但是，在聚对苯二甲酸丁二醇酯的缩聚中，由于没有所谓阻碍分子量的增大的迹象，即使工艺条件适于聚丁二酸丁二醇酯的缩聚，也有时得不到所希望的分子量。

[0009] 现有技术文献

[0010] 专利文献

[0011] 专利文献 1 特许第 2713108 号公报

[0012] 专利文献 2 特许第 3847765 号公报

发明内容

[0013] 发明要解决的课题

[0014] 本发明是鉴于上述问题提出的，本发明的目的是，在聚丁二酸丁二醇酯的制造过程中，通过使缩聚工序的聚合工艺条件达到最佳化，可以制造高品质的聚丁二酸丁二醇酯。

[0015] 用于解决课题的手段

[0016] 为了达到上述目的，本发明人等发现，在缩聚工序采用各种条件合成聚合物，对分子量增大最佳的新型聚丁二酸丁二醇酯制造装置及制造方法。即，本发明包含以下的发明。

[0017] (1) 聚丁二酸丁二醇酯制造方法，该方法包括：在原料浆料配制槽中，将琥珀酸或其衍生物与 1,4- 丁二醇进行混合形成原料浆料的工序；在原料浆料贮槽中，边维持流动性边贮藏原料浆料的工序；在酯化反应器中，使原料浆料进行酯化反应的工序；在缩聚反应器中，使酯进行缩聚反应，合成聚丁二酸丁二醇酯的工序；其特征在于，缩聚反应器，从上游侧至少分割成初期缩聚反应器、中间缩聚反应器、及最终缩聚反应器，相对琥珀酸或其衍生物添加 1000 ～ 3000ppm 的催化剂，中间缩聚反应器中的反应时间为 0.25 ～ 0.75 小时，最终缩聚反应器中的反应温度为 245 ～ 255℃。

[0018] (2) 按照上述 (1) 中记载的聚丁二酸丁二醇酯制造方法，其特征在于，中间缩聚反应器中的反应温度为 235 ～ 245℃。

[0019] (3) 按照上述 (1) 或 (2) 中记载的聚丁二酸丁二醇酯制造方法，其特征在于，最终缩聚反应器中的反应温度比中间缩聚反应器中的反应温度高 5 ～ 15℃。

[0020] (4) 聚丁二酸丁二醇酯制造装置，其具有：用于将琥珀酸或其衍生物与 1,4- 丁二醇进行混合形成原料浆料的原料浆料配制槽、边维持配制的原料浆料的流动性边贮藏的原料浆料贮槽、使原料浆料进行酯化反应的酯化反应器、及使酯进行缩聚反应合成聚丁二酸丁二醇酯的缩聚反应器；其特征在于，缩聚反应器从上游侧至少分割成初期缩聚反应器、中间缩聚反应器、及最终缩聚反应器，具有相对琥珀酸或其衍生物添加 1000 ～ 3000ppm 的催化剂的催化剂添加装置，中间缩聚反应器中的反应时间设定为 0.25 ～ 0.75 小时，最终缩聚反应器中的反应温度设定在 245 ～ 255℃。

[0021] (5) 按照 (4) 中记载的聚丁二酸丁二醇酯制造装置，其特征在于，中间缩聚反应器中的反应温度设定为 235 ～ 245℃。

[0022] (6) 按照 (4) 或 (5) 中记载的聚丁二酸丁二醇酯制造装置，其特征在于，最终缩聚反应器中的反应温度比中间缩聚反应器中的反应温度高 5 ～ 15℃。

[0023] 发明效果

[0024] 按照本发明的聚丁二酸丁二醇酯制造装置及方法，制造过程中进行缩合反应的聚丁二酸丁二醇酯，可以增大到任意的分子量，制造出高品质的聚丁二酸丁二醇酯。

附图说明

[0025] 图 1 为表示采用田口法进行数据分析得到的关于 S/N 比及灵敏度的因子效果图。

[0026] 图 2 为表示本发明涉及的聚丁二酸丁二醇酯制造装置之一例。

[0027] 图 3 为表示实施例 1 中得到的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量与最终缩聚反应器中反应时间的关系的图。

[0028] 图 4 为表示比较例使用的、在反应器一槽中进行预聚物合成与缩聚的聚丁二酸丁二醇酯制造装置。

[0029] 本说明书包括作为本申请的优先权基础的特愿 2009-242111 号的说明书、权利要求范围及附图中记载的内容。

具体实施方式

[0030] 本发明中对聚合反应的理论与田口法的适用条件的关系进行了探讨，选定信号因子 Y 与输出 M_K。其次，选定控制因子、误差因子及这些的各种水平。关于田口法，已知有参考文献 1 中记载的方法，以及该法的采用（参考文献 1：田口玄一、开发・设计阶段的品质工学、日本规格协会、p73(1988)）。

[0031] 关于前者，在田口法中，必需有通过输入因子与输出之间的原点的比例关系。支配聚合物链成长的酯交换反应，用以下化学式表示。

[0032] $H-\{-O(CH_2)_4O-CO(CH_2)_2CO-\}_m-O(CH_2)_4OH+H-\{-O(CH_2)_4O-CO(CH_2)_2CO-\}_n-O(CH_2)_4OH$

[0033] $\rightarrow H-\{-O(CH_2)_4O-CO(CH_2)_2CO-\}_{m+n}-O(CH_2)_4OH+HO(CH_2)_4OH\uparrow$ (1)

[0034] 对式中伴随着 1,4- 丁二醇的生成及 / 或脱除的末端羟基浓度 [OH] 进行观察，如以下所示。

[0035] $2[OH]+2[OH]\rightarrow 2[OH]$ (2)

[0036] 因此，可观察到上述反应是 2 个羟基，通过反应速度常数 k 的作用下，2 个羟基的消失反应。当温度一定时，上述反应的支配方程式（速率方程式）如下所示。

[0037] $\partial[OH]/t=-2k\cdot[OH]^2$ (3)

[0038] 通过上式的时间积分，得到以下的解析解。

[0039] $1/[OH]_{t=0}-1/[OH]_t=-2k\cdot t$ (4)

[0040] 另一方面，在初期状态与时刻 t 的聚合进展后，末端基浓度与平均聚合度 P_w 的关系如下所示。

[0041] $P_w(0)/P_w(t)=[OH]_t/[OH]_{t=0}$ (5)

[0042] 在上式中，聚合前的初期状态 $[OH]_{t=0}$ 如下式所示，依赖于酯化工序中的原料组成比 (BDO/SA)（$=(1+P_w(0))/P_w(0)$）、以及原料混合物中的末端羟基浓度 $[OH]_{init}$。

[0043] $(BDO/SA)=[OH]_{init}/[OH]_{t=0}$ (6)

[0044] 重均聚合度 P_w 与重均分子量 M_w 有以下的关系。

[0045] $P_w(t)-P_w(0)\propto M_w(t)-M_w(0)$ (7)

[0046] 从上式可以得到分子量与聚合时间的关系如下式所示。

[0047] $M_w(t)-M_w(0)=\alpha\cdot t$ (8)

[0048] 从该结果可知，如下式所示，在温度一定的条件下，通过最终缩聚时间（最终缩聚反应器中的反应时间）与由此的分子量增量，选定信号因子与输出，对聚丁二酸丁二醇酯聚合工艺的实验结果，可用于按照田口法进行数据分析（表 1）。

[0049] $Y=\Delta M_w=M_w(t)-M_w(0)=\alpha\cdot M_K(=\alpha\cdot t)$ (9)

[0050] 【表 1】

[0051]

信号因子	水平 1	水平 2	水平 3
最终缩聚时间 (h)	0	1	2

[0052] 其次，选定控制因子及其水平（表 2）。

[0053] 【表 2】

[0054]

No.	控制因子	水平 1	水平 2	水平 3
A	催化剂添加量 (ppm)	2000	4000	-
B	改性剂浓度 (mol% ;琥珀酸比）	0	0.05	0.1
C	中间缩聚温度 (℃）	230	240	250
D	中间缩聚时间 (h)	0.5	1	1.5
E	中间缩聚真空度 (torr)	2	4	6
F	中间缩聚搅拌速度 (rpm)	1	3	6
G	最终缩聚温度 (℃）	230	240	250
H	最终缩聚搅拌速度 (rpm)	1	2	3

[0055] 作为控制因子的候选，除原料组成比、改性剂（苹果酸）添加量、酯化终止后的催化剂添加量以外，可以举出酯化反应、初期缩聚反应、中间缩聚反应及最终缩聚反应的温度、时间、压力、搅拌速度。其中，原料组成比，可采用与现在已知的大致同一条件来实施，即使在本发明中，也可以遵循它，作为固定条件。另外，对在酯化工序及初期缩聚工序，使琥珀酸的两末端羧基上结合 1,4- 丁二醇，可靠地合成低聚物，已引起主要专注。为此，可以认为这些工序，对主链、侧链的成长无大的影响，相关的诸条件可作为固定条件。其中，作为酯化工序及初期缩聚工序的反应温度 230℃，从反应温度适合 1,4- 丁二醇的沸点温度范围的观点进行选定。另外，在最终缩聚工序，熔融聚合物的粘度升高，为了回避伴随着搅拌的流动行为（蒸发面积、表面更新速度）的同时相遇现象，希望低速搅拌，最终缩聚工序的搅拌速度也作为固定条件（表 3）。

[0056] 【表 3】

[0057]

固定因子	条件
1,4- 丁二醇 / 琥珀酸比、酯化温度・压力・时间	1.3、230℃、1atm、3h

初期缩聚时间・温度・真空度	2h、230℃、20 托
最终缩聚搅拌速度	1rpm

[0058] 因此，除作为信号因子的最终缩聚反应的时间外的条件，即中间缩聚反应的温度、时间、压力、搅拌速度及最终缩聚反应的温度、压力等其余 6 个作为控制因子。

[0059] 最后对误差因子，考虑到连续聚合器内熔融聚合物的滞留量（最小维持增量）不可人为地控制在一定值，可以选定熔融聚合物的聚合器内添加量（表 4）。

[0060] 【表 4】

[0061]

误差因子（不能控制）	水平 1	水平 2
维持增量比 (-)	1	1.5

[0062] 这是由于在连续聚合中，聚合物的聚合度连续地增大，伴随着增大的粘度上升，致使伴随着搅拌的叶片维持量自动地增加所致。在本发明中，即使粘度低时，因聚合器内的堰设置，使最小维持增量通常可维持在 100％（搅拌轴高度）以上，故以 100％作为基准，设定达到该值以上的值时，选定各水平的值。

[0063] 在本发明中，首先在这些条件下，进行田口法试验，求出各试验案例中最终缩聚工序的聚合物重均分子量的经时变化。根据其结果，进行数据分析。数据分析的手法如以下所述。

[0064] 在田口法中，将各参数的实验结果，变换为 S/N 比与灵敏度，采用各参数值与这些的相关性，选定最佳条件。下面示出与 S/N 比及灵敏度有关的具体的计算方法。首先，对具有 18 通道的各控制因子水平的各种组合，进行误差因子水平数 $J_{MAX}(=2)\times$ 信号因子水平数 K_{MAX} 的实验。采用该结果，依下式算出各控制因子中各水平的 S/N 比 $\eta_{ij}(1\leqslant i\leqslant 8、1\leqslant j\leqslant 3)$。在本发明中，对 18 通道中的第 I 组合，从采用误差因子 $N_J(1\leqslant J\leqslant J_{MAX})$、信号因子 $M_K(1\leqslant K\leqslant K_{MAX})$ 的条件得到的输出 Y(I、J、K)，对以下组合 I 求出 S/N 值 η_I。

[0065] $$S_\beta=\{\Sigma_K\Sigma_J M_K\cdot Y(I,J,K)\}^2/\Sigma_K J_{MAX}\cdot M_K^2 \quad (10)$$

[0066] $$S_T=\Sigma_K\Sigma_J Y(I,J,K)^2 \quad (11)$$

[0067] $$V_e=(S_T-S_\beta)/(J_{MAX}\cdot K_{MAX}-1) \quad (12)$$

[0068] $$\eta_I=10\cdot\log_{10}\{(S_\beta-V_e)/(V_e\Sigma_K J_{MAX}\cdot M_K^2)\} \quad (13)$$

[0069] 其次，从 η_I 求出 η_{ij}。组合 I 中的控制因子 i 的水平定为 q_{Ii}，

[0070] 对 η_{ij} 用下式进行评价。

[0071] $$\eta_{ij}=\Sigma_I\eta_I\delta(j=q_{Ii})/9(i=1) \quad (14)$$

[0072] $$\eta_{ij}=\Sigma_I\eta_I\delta(j=q_{Ii})/6(i\geqslant 2) \quad (15)$$

[0073] 从该结果选出各控制因子 i 中，η_{ij} 达到最大的水平 $j_0(i)$。

[0074] 其次，选出控制因子中水平改变时的 η_{ij} 变化小，并且灵敏度 s_{ij} 的变化大的 i_0。灵敏度 s_{ij}，从田口法的各案例 I 的灵敏度 s_I 按下法进行计算。

[0075] $$s_I=10\cdot\log_{10}\{(S_\beta-V_e)/\Sigma_K J_{MAX}\cdot M_K^2\} \quad (16)$$

[0076] $$s_{ij}=\Sigma_I s_I\delta(j=q_{Ii})/9(i=1) \quad (17)$$

[0077] $s_{ij} = \sum_{I} s_I \delta (j = q_{Ii})/6 (i \geq 2)$ (18)

[0078] 从上述计算的结果，通过适当选出控制因子 i_0 的水平，把信号 M 与输出 Y 间的比例常数 α 进行调节使达到适当。本法中希望反应速度常数尽可能大（主要特性），故希望灵敏度也尽可能大。

[0079] 从以上所述可知，已经得到使 S/N 比与灵敏度达到适当化的最佳条件。

[0080] 表 5 中示出各实验案例中最终缩聚工序的重均分子量的时间依赖性。

[0081] 【表 5】

[0082]

误差因子	维持增量比=1			维持增量比=1.5		
信号因子	时间 (h)			时间 (h)		
实验案例	0	1	2	0	1	2
1	7500	11300	14100	10900	14000	16900
2	14700	19500	24500	15700	22200	27000
3	17800	26200	32100	21200	35900	41400
4	11600	22200	35000	11800	22400	35500
5	14800	19200	24400	16900	23500	29400
6	27700	38500	43500	25800	35500	40500
7	13900	19500	25200	14400	21300	29000
8	19000	32500	45400	21000	33300	41300
9	15800	22700	28800	15900	22400	28800
10	28300	35000	38600	21200	30000	32700
11	14200	30400	37300	13200	22400	35400
12	26600	38100	41800	25600	34300	37200
13	22900	35800	43000	21000	32400	39000
14	34900	37100	39500	28300	31100	33400
15	23900	33300	37600	22200	26200	32200
16	29700	39900	44500	26200	29900	32800
17	23000	32600	37900	19400	26900	32200
18	35000	48200	55600	31400	38300	44800

[0083] 根据该结果，采用田口法进行数据分析得到的 S/N 比及灵敏度涉及的要因效果图示于图 1。在本发明中，从以下的理由考虑选择最佳条件。

[0084] • 中间缩聚工序将压力必需处于最终缩聚工序以上（4 ～ 6 托），从降低伴随着最

小维持增量比（装满液量）差异影响的观点考虑，希望用适当的搅拌速度（2 ～ 4rpm）在短时间（0.25 ～ 0.75 时间）内进行。

[0085] • 从加速反应的观点考虑，希望最终缩聚在高温（245 ～ 255℃）下进行。

[0086] • 催化剂，从降低伴随着最小维持增量比（装满液量）差异影响的观点考虑，希望不要过剩地投入（相对琥珀酸或其衍生物为 1000 ～ 3000ppm）。

[0087] • 改性剂浓度，当 S/N 比、灵敏度均处于这次实验条件的范围内时，其影响比其他控制因子小，故希望灵敏度达到最高（对琥珀酸或其衍生物之比为 0.10 摩尔％）。

[0088] 其他控制因子可自由选择。该结果得到的最佳条件汇总于表 6。

[0089] 【表 6】

[0090]

	控制因子	最佳条件
A	催化剂添加量（ppm）	1000 ～ 3000
B	改性剂浓度（mol％；琥珀酸或其衍生物比）	0.075 ～ 0.125
C	中间缩聚温度（℃）	235 ～ 245
D	中间缩聚时间（h）	0.25 ～ 0.75
E	中间缩聚真空度（℃）	3.0 ～ 5.0
F	中间缩聚搅拌速度（rpm）	2 ～ 5
G	最终缩聚温度（℃）	245 ～ 255
H	最终缩聚真空度（托）	0.5 ～ 1.5

[0091] 然后，采用得到的最佳条件，提出了聚丁二酸丁二醇酯的制造装置及方法。

[0092] 还有，选定上述条件的理由是，关于作用机理，可以认为如以下所述。在中间缩聚工序，反应时间与真空度，虽然具有某种左右反应的重要性，但关于温度，可自由选择。由此可以推测，伴随着改性剂添加所发生的聚合物分子的侧链，在较低真空度的中间缩聚时成长，伴随着聚合时间的增大过度成长时，因环化反应阻碍反应，具有妨碍聚合物主链成长的可能性。真空度恶化与作为副产物的 1,4- 丁二醇的挥发困难相同含义，因此，1,4- 丁二醇愈多，侧链愈易成长，即，侧链不参与酯交换反应而具有以酯化反应为主进行成长的可能性。另外，同样地希望最终缩聚采用高温聚合。可以认为这是由于作为聚合主反应的主链的成长反应（酯交换反应）的活化能，比侧链的成长反应大所致。另外，添加的催化剂量也是重要的。

[0093] 下面，参照附图详细地说明本发明，但本发明的范围不受其限定。

[0094] 图 2 为表示本发明涉及的聚丁二酸丁二醇酯制造装置之一例。在这里，为便于说明，对采用该装置制造聚丁二酸丁二醇酯进行说明。本发明涉及的聚丁二酸丁二醇酯的制造方法，采用图 2 所示的装置进行实施。但不限于此，在不偏离本发明的宗旨的范围内也可

采用其他装置来进行。

[0095] 本发明涉及的装置具有原料浆料配制槽 4、原料浆料贮槽 6、酯化反应器 9、初期缩聚反应器 11、中间缩聚反应器 13 及最终缩聚反应器 15。本发明涉及的装置，通常还具有琥珀酸供给装置 1、1，4- 丁二醇供给装置 2、及送液装置等。

[0096] 在原料浆料配制槽 4，把琥珀酸或其衍生物与 1，4- 丁二醇进行混合，配制原料浆料。在图 2 中，琥珀酸或其衍生物从琥珀酸供给装置 1 供给，1，4- 丁二醇从 1，4- 丁二醇供给装置 2 供给。

[0097] 作为琥珀酸或其衍生物，可以举出琥珀酸、琥珀酸二甲酯及琥珀酸二乙酯等琥珀酸酯、琥珀酸酐等。其中，优选琥珀酸、琥珀酸二甲酯、琥珀酸酐。琥珀酸或其衍生物，可单独使用或可 2 种以上组合使用。在本发明中，1，4- 丁二醇以外的二醇成分也可少量供给原料浆料配制槽，另外，琥珀酸或其衍生物以外的二羧酸成分作为改性剂也可少量供给原料浆料配制槽。

[0098] 作为上述 1，4- 丁二醇以外的二醇成分，例如，可以举出乙二醇、1，2- 丙二醇、1，3- 丙二醇、1，2- 丁二醇、1，3- 丁二醇、2，3- 丁二醇、1，5- 戊二醇、1，2- 戊二醇、2，4- 戊二醇、1，6- 己二醇、1，2- 己二醇、新戊二醇、2，2- 二乙基 -1，3- 丙二醇等直链状或具有支链状烯基的脂肪族二醇类、对应于其中 1，2- 二醇的环氧化物、三羟甲基丙烷等 3 元以上的醇、二环氧化物类等。上述 1，4- 丁二醇以外的二醇成分供给量，通常为二醇成分总量的 0 ～ 20 摩尔％（例如，0.1 ～ 20 摩尔％）左右、优选 0 ～ 5 摩尔％（例如，0.2 ～ 5 摩尔％）左右。

[0099] 作为琥珀酸或其衍生物以外的二羧酸成分，可以举出己二酸、辛二酸、癸二酸、壬二酸、癸二羧酸、十二碳二羧酸、十八碳二羧酸、二聚酸等直链状或具有支链状烯基的二羧酸，己二酸二甲酯、丙二酸二甲酯等上述二羧酸的酯，马来酸酐、衣康酸酐、己二酸酐等酸酐，苹果酸、酒石酸、柠檬酸等羟基羧酸等。上述琥珀酸或其衍生物以外的二羧酸成分供给量，相对琥珀酸，通常达到 0.075 ～ 0.125 摩尔％左右、优选 0.1 摩尔％左右。

[0100] 供给的 1，4- 丁二醇的量，因所希望的聚丁二酸丁二醇酯的物性而异，一般相对琥珀酸或其衍生物 1 摩尔，通常为 1.02 ～ 1.5 摩尔左右、优选为 1.03 ～ 1.2 摩尔左右。在原料浆料配制槽 4 中，为了确保原料浆料的流动性，也可加热该槽。加热温度，通常为 25 ～ 150℃、优选为 50 ～ 100℃。

[0101] 在原料浆料贮槽 6，边维持从原料浆料配制槽 4 供给的原料浆料的流动性，边进行贮藏，供给酯化反应器 9。在原料浆料贮槽 6，为了确保原料浆料的流动性，也可加热槽。加热温度，通常为 25 ～ 150℃、优选为 50 ～ 100℃。在原料浆料贮槽 6，为了抑制原料浆料中含有的琥珀酸或其衍生物的沉降，也可在向酯化反应器运送酯的管线以外的独立的循环管线上设置送液装置 8，使原料浆料以琥珀酸或其衍生物的沉降速度以上的流速进行循环。

[0102] 作为送液装置，可以使用本技术领域通常使用的装置。例如，可以采用齿轮泵、柱塞泵等。其他的送液装置也同样。

[0103] 在酯化反应器 9 中，从原料浆料贮槽 6 供给的原料浆料，以所定的温度及压力进行酯化反应，生成琥珀酸或其衍生物与 1，4- 丁二醇的酯。酯化反应器 9 中的反应温度，通常为 140 ～ 250℃、优选 145 ～ 245℃左右。当达到 140℃以上，可以确保适当的反应速度。另外，当在 250℃以下时，可以防止生成的酯的热解。压力，通常在常压下进行。该酯化反应进行达到酯的酸值在 30 以下、优选 15 以下、更优选 10 以下。作为反应器中的加热方法，可以

使用本技术领域中通常采用的方法，例如，在反应器外周部设置热介质的夹套，通过反应器壁面的传热，加热反应液的方法、或通过反应器内部的传热管（盘管）的传热进行加热的方法等，这些方法既可单独使用，也可组合使用。

[0104] 作为酯化反应器9，可以采用通过酯化制造聚酯时通常使用的反应器。作为这种反应器，例如，可以举出具有纵型旋转轴的搅拌叶片（例如，桨叶片、螺旋带状叶片等）的纵型搅拌槽等。从酯化反应器 9 排出的馏出液，流入酯化反应器 9 上部设置的蒸馏塔 16 内，回收高沸点馏分中含有的 1,4- 丁二醇，回流至原料浆料配制槽 4 等，进行再使用也可。

[0105] 本发明中作为缩聚反应器，使用一种从上游侧至少分割成初期缩聚反应器、中间缩聚反应器、及最终缩聚反应器的缩聚反应器。缩聚反应器，也可以是盘形的反应器。

[0106] 在初期缩聚反应器 11 中，从酯化反应器 9 供给的酯，在所定的温度及压力下进行缩聚反应，生成末端具有羟基的预聚物。初期缩聚反应器中的反应温度，通常为 140 ～ 250℃、优选 145 ～ 245℃左右。通过使达到 140℃以上，可以确保适当的反应速度。另外，通过使在 250℃以下，可以防止生成的预聚物的热解。压力通常为低压（例如，5 ～ 200 托左右）下进行。

[0107] 缩聚反应可在催化剂存在下进行。催化剂可单独使用或 2 种以上组合使用。作为催化剂，可以使用酯交换反应中使用的广泛的催化剂。例如，可以举出含 Li、Mg、Ca、Ba、La、Ce、Ti、Zr、Hf、V、Mn、Fe、Co、I r、Ni、Zn、Ge、Sn 等金属的金属化合物、例如，可以举出有机酸盐、金属醇盐及金属配位化合物（乙酰基乙酸酯等）等有机金属化合物、以及金属氧化物、金属氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐及氯化物等无机金属化合物。这些的金属化合物催化剂中，钛化合物，特别是四乙醇钛、四异丙醇钛、四丁醇钛等醇盐钛等有机钛化合物是优选的。另外，作为催化剂，还可以使用从周期律表 IA 族、IIIA 族、IV 族、IIB 族及 VA 族构成的一组中选择的金属或金属化合物制成的催化剂。其中，便用辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物是优选的。催化剂的添加量，相对琥珀酸或其衍生物为 1000 ～ 3000ppm、优选 1500 ～ 2500ppm。催化剂通过催化剂添加装置进行添加，优选向初期缩聚反应器中添加。

[0108] 初期缩聚反应器中通常设置用于把反应温度设定在上述温度的加热装置。作为反应器中的加热方法，可以使用本技术领域中通常采用的方法，例如，在反应器外周部设置热介质的夹套，通过反应器壁面传热，加热反应液的方法，或通过反应器内部的传热管（盘管）的传热进行加热的方法等，这些方法既可单独使用，也可组合使用。

[0109] 作为初期缩聚反应器，可以采用通过酯交换制造聚酯时通常使用的反应器。初期缩聚反应器，至少具有反应器、酯供给口及预聚物排出口。另外，通常也设置温度计。作为反应器，未作特别限定，例如，可以举出具有纵型旋转轴的搅拌叶片（例如，桨叶片、螺旋带状叶片等）的纵型搅拌槽等。从初期缩聚反应器 11 排出的馏出液，通过热交换器 18 进行冷却、凝缩后，流入初期缩聚反应器 11 上部设置的蒸馏塔 17，回收高沸点馏分中含有的 1,4- 丁二醇，回流至原料浆料配制槽 4 等进行再使用也可。

[0110] 在中间缩聚反应器 13 中，从初期缩聚反应器 11 供给的预聚物，在所定的温度及压力下进行缩聚反应，生成聚丁二酸丁二醇酯。中间缩聚反应器中的反应温度，通常为 235 ～ 245℃、优选 240℃。通过使达到 235℃以上，可以确保适当的反应速度。另外，通过使在 245℃以下，可以防止生成的预聚物的热解。反应时间为 0.25 ～ 0.75 小时、优选 0.5 小时。

反应时间，可以通过从初期缩聚反应器向中间缩聚反应器供给预聚物的送液装置 12 及从中间缩聚反应器向最终缩聚反应器供给聚丁二酸丁二醇酯的送液装置 14 进行设定、调整。压力通常外 3 ～ 5 托、优选 4 托。

[0111] 中间缩聚反应器，至少具有反应器、预聚物供给口及聚丁二酸丁二醇酯排出口。另外，通常也设置温度计。作为反应器，未作特别限定，纵型反应器、卧型反应器或槽型反应器。2 个以上反应器既可串联配置，也可作为 1 台反应器。作为搅拌叶片，可以使用格状叶片、车轮状叶片、双头叶片、混合叶片、架叶片、涡轮叶片、锚叶片、双摆动叶片、螺旋带状叶片等。中间缩聚反应器中的搅拌速度，通常为 2 ～ 4rpm、优选 3rpm。

[0112] 中间缩聚反应器中通常设置用于把反应温度设定在上述温度的加热装置。作为反应器中的加热方法，可以使用本技术领域中通常采用的方法，例如，在反应器外周部设置热介质的夹套，通过反应器壁面的传热，加热反应液的方法、或通过反应器内部的传热管（盘管）的传热进行加热的方法等，这些方法既可单独使用，也可组合使用。从中间缩聚反应器 13 排出的馏出液，通过湿式冷凝器 21 使冷却、凝缩后，流入中间缩聚反应器 13 上部设置的蒸馏塔 20，回收高沸点馏分中含有的 1,4- 丁二醇，回流至原料浆料配制槽 4 等进行再使用也可。

[0113] 在最终缩聚反应器 15，从中间缩聚反应器 13 供给的聚丁二酸丁二醇酯，在所定的温度及压力下进行缩聚反应，使聚丁二酸丁二醇酯的分子量增大。最终缩聚反应器中的反应温度为 245 ～ 255℃、优选 250℃左右。另外，最终缩聚反应器的反应温度比中间缩聚反应器中的反应温度高 5 ～ 15℃是优选的。当比中间缩聚温度低，小于 245℃时，反应速度慢，实用性缺乏。另外，当高于 255℃的温度时，聚丁二酸丁二醇酯有热解的担心。压力，通常为 0.5 ～ 1.5 托、优选 1 托。最终缩聚反应器至少具有反应器、聚丁二酸丁二醇酯供给口及聚丁二酸丁二醇酯排出口。另外，通常也设置温度计。作为反应器，未作特别限定，可以使用纵型反应器、卧型反应器或槽型反应器。2 个以上反应器既可串联配置，也可作为 1 台反应器。作为搅拌叶片，可以使用格状叶片、车轮状叶片、双头叶片、混合叶片、架叶片、涡轮叶片、锚叶片、双摆动叶片、螺旋带状叶片等。

[0114] 在最终缩聚反应器，设置用于把反应温度设定在上述温度的加热装置。作为加热方法，可以使用本技术领域中通常采用的方法，例如，在反应器外周部设置热介质的夹套，通过反应器壁面传热，加热反应液的方法，或通过反应器内部的传热管（盘管）的传热进行加热的方法等，这些方法既可单独使用，也可组合使用。从最终缩聚反应器 15 排出的馏出液，通过湿式冷凝器 26 使冷却、凝缩后，流入最终缩聚反应器 15 上部设置的蒸馏塔 25，回收高沸点馏分中含有的 1,4- 丁二醇，回流至原料浆料配制槽 4 等进行再使用也可。

[0115] 实施例

[0116] 实施例 1

[0117] 采用图 2 中记载的装置，进行聚丁二酸丁二醇酯的制造。

[0118] 在原料浆料配制槽 4 中，把从琥珀酸供给装置 1 供给的琥珀酸及从 1,4- 丁二醇供给装置 2 供给的 1,4- 丁二醇进行混合，配制成原料浆料。1,4- 丁二醇相对琥珀酸 1 摩尔投入 1.3 摩尔。加热温度为 80℃。另外，作为改性剂的苹果酸，相对琥珀酸投入 0.1 摩尔％。

[0119] 在原料浆料贮槽 6，采用送液装置 8，使原料浆料以高于琥珀酸沉降速度的流速进行循环。相对琥珀酸的沉降速度 0.00015m/s，原料浆料的循环速度为 0.004m/s。加热温度

为 80℃。

[0120] 在酯化反应器 9，从原料浆料贮槽 6 供给的原料浆料加热至 230℃，进行酯化反应，生成琥珀酸与 1，4- 丁二醇的酯。

[0121] 在初期缩聚反应器 11，往从酯化反应器 9 供给的酯中添加作为催化剂的四丁氧基钛，相对琥珀酸为 2000ppm，在 230℃、20 托下进行缩聚，合成预聚物。

[0122] 在中间缩聚反应器 13，从初期缩聚反应器 11 供给的预聚物，在搅拌速度 3rpm、240℃、4 托，反应 0.5 小时，在最终缩聚反应器 15，从中间缩聚反应器 13 供给的聚丁二酸丁二醇酯，以搅拌速度 1rpm、250℃、1 托进行缩聚，合成聚丁二酸丁二醇酯。在最终缩聚反应器，使反应 12 小时，合成的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量为 140000（图 3）。

[0123] 比较例 1

[0124] 采用图 4 中记载的预聚物合成与缩聚用反应器一槽进行的装置，采用与实施例 1 同样的工艺，进行聚丁二酸丁二醇酯的制造。缩聚反应器 30 的温度、真空度、及搅拌速度分别为 240℃、2 托、3rpm。在缩聚反应器 30 中使反应 16.5 小时，合成的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量为 70000。

[0125] 比较例 2

[0126] 采用图 2 中记载的装置，采用与实施例 1 同样的工艺，进行聚丁二酸丁二醇酯的制造。但是，中间缩聚反应器中的反应时间为 3 小时、真空度为 2 托、最终缩聚反应器中反应温度为 240℃。在最终缩聚反应器中反应 12 小时，合成的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量为 90000。

[0127] 比较例 3

[0128] 采用图 2 中记载的装置，采用与实施例 1 同样的工艺，进行聚丁二酸丁二醇酯的制造。但是，催化剂量相对琥珀酸为 500ppm。在最终缩聚反应器中反应 12 小时，合成的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量为 70000。

[0129] 比较例 4

[0130] 采用图 2 中记载的装置，采用与实施例 1 同样的工艺，进行聚丁二酸丁二醇酯的制造。但是，中间缩聚反应器中的反应时间为 0.2 小时。在最终缩聚反应器中反应 12 小时，合成的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量为 80000。

[0131] 比较例 5

[0132] 采用图 2 中记载的装置，采用与实施例 1 同样的工艺，进行聚丁二酸丁二醇酯的制造。但是，最终缩聚反应器中的反应温度为 260℃。在最终缩聚反应器中反应 12 小时，合成的聚丁二酸丁二醇酯的重均分子量为 80000。

[0133] 本说明书引用的全部出版物、特许及特许申请，均原样作为参考，引入本说明书中。

[0134] 符号的说明

[0135] 1：琥珀酸供给装置

[0136] 2：1，4- 丁二醇供给装置

[0137] 4：原料浆料配制槽

[0138] 6：原料浆料贮槽

[0139] 3、5、7、8、10、12、14、23、28：送液装置

[0140] 9 :酯化反应器

[0141] 11 :初期缩聚反应器

[0142] 13 :中间缩聚反应器

[0143] 15 :最终缩聚反应器

[0144] 16、17、20、25 :蒸馏塔

[0145] 18 :热交换器

[0146] 21 :湿式冷凝器

[0147] 19、22、27 :排气装置

[0148] 24、29 :热交换器

[0149] 26 :湿式冷凝器

[0150] 30 :缩聚反应器

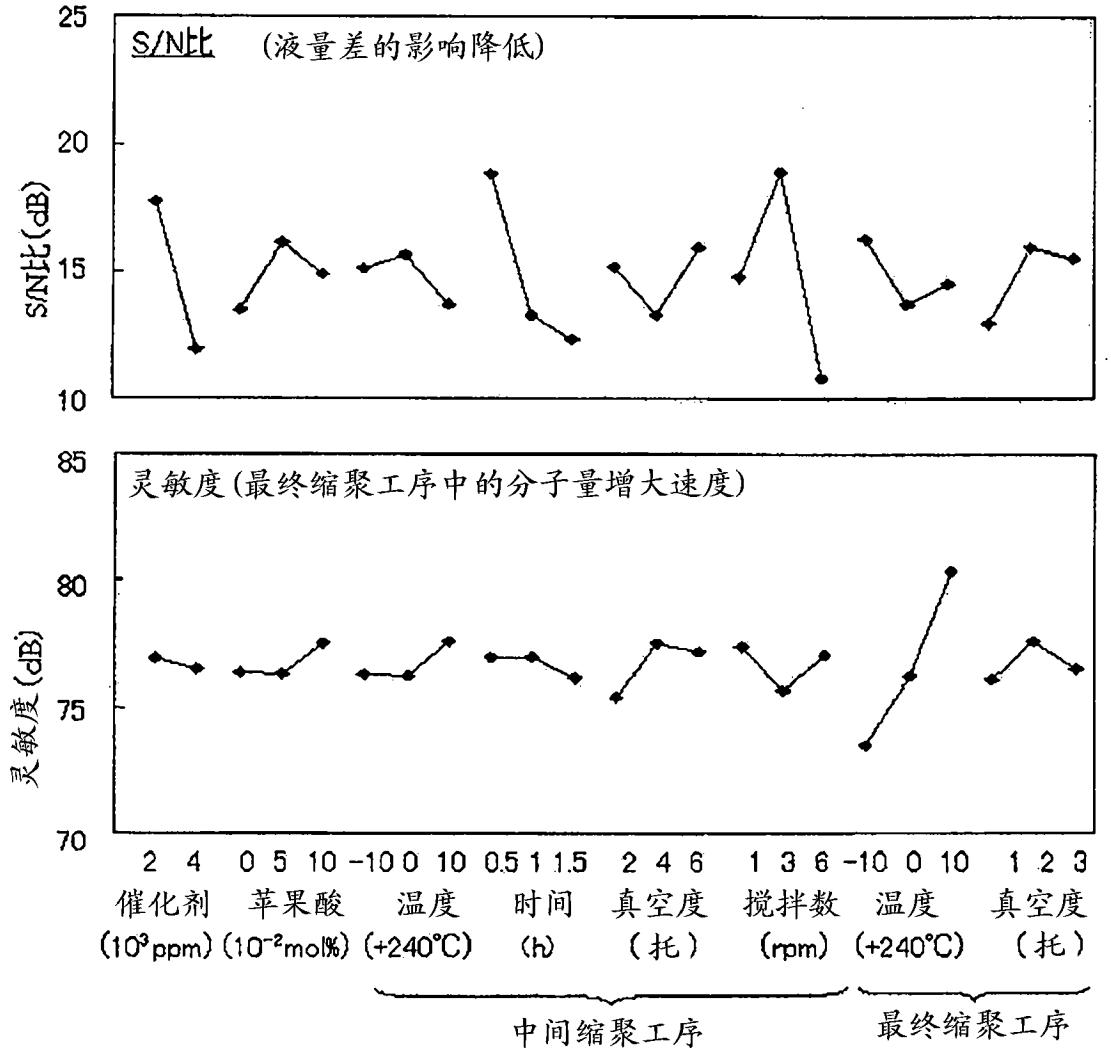

S/N比 (液量差的影响降低)
S/N比(dB)
25
20
15
10
灵敏度(最终缩聚工序中的分子量增大速度)
灵敏度(dBj)
85
80
75
70
2 4 0 5 10 -10 0 10 0.5 1 1.5 2 4 6 1 3 6 -10 0 10 1 2 3
催化剂 (10³ppm)
苹果酸 (10⁻²mol%)
温度 (+240℃)
时间 (h)
真空度 (托)
搅拌数 (rpm)
温度 (+240℃)
真空度 (托)
中间缩聚工序
最终缩聚工序

图 1

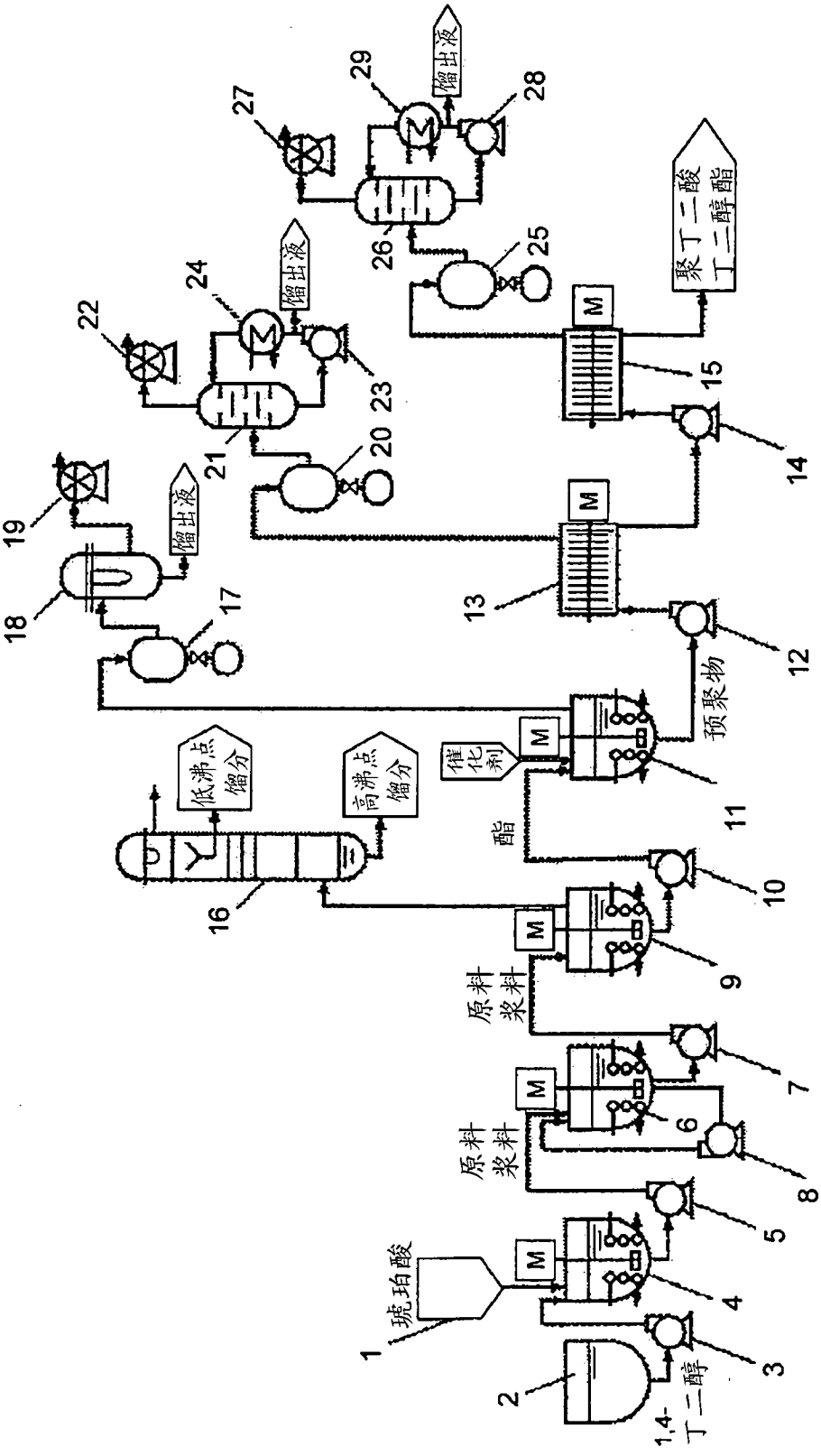

1
琥珀酸
2
1,4-丁二醇
3
4
5
6
7
8
原料浆料
原料浆料
9
10
11
催化剂
酯
预聚物
12
13
14
15
聚丁二酸丁二醇酯
16
低沸点馏分
高沸点馏分
17
18
19
馏出液
20
21
22
23
24
馏出液
25
26
27
28
29
馏出液
M

图 2

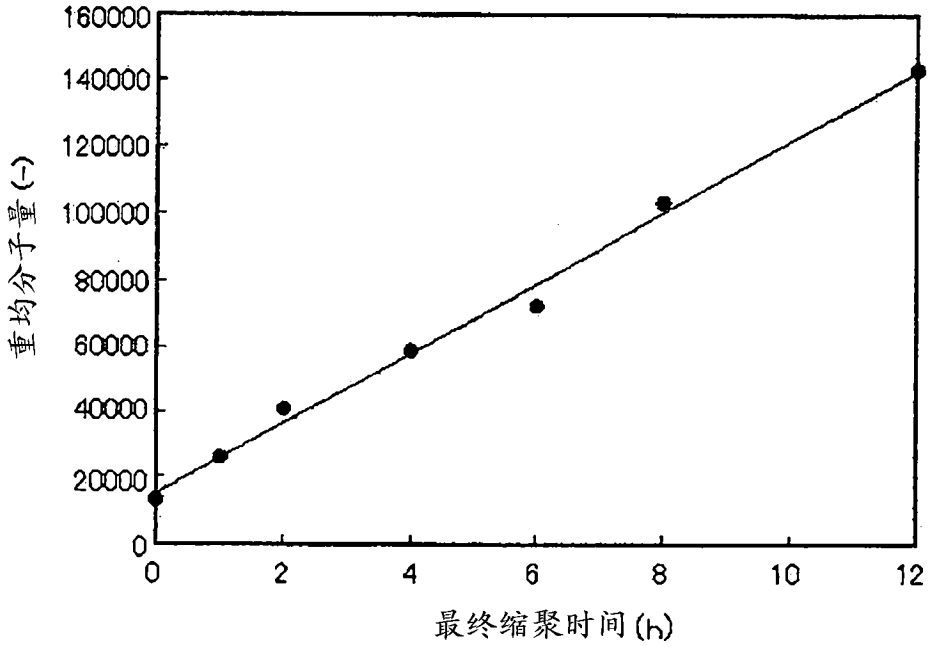

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
重均分子量(-)
0
2
4
6
8
10
12
最终缩聚时间(h)

图 3

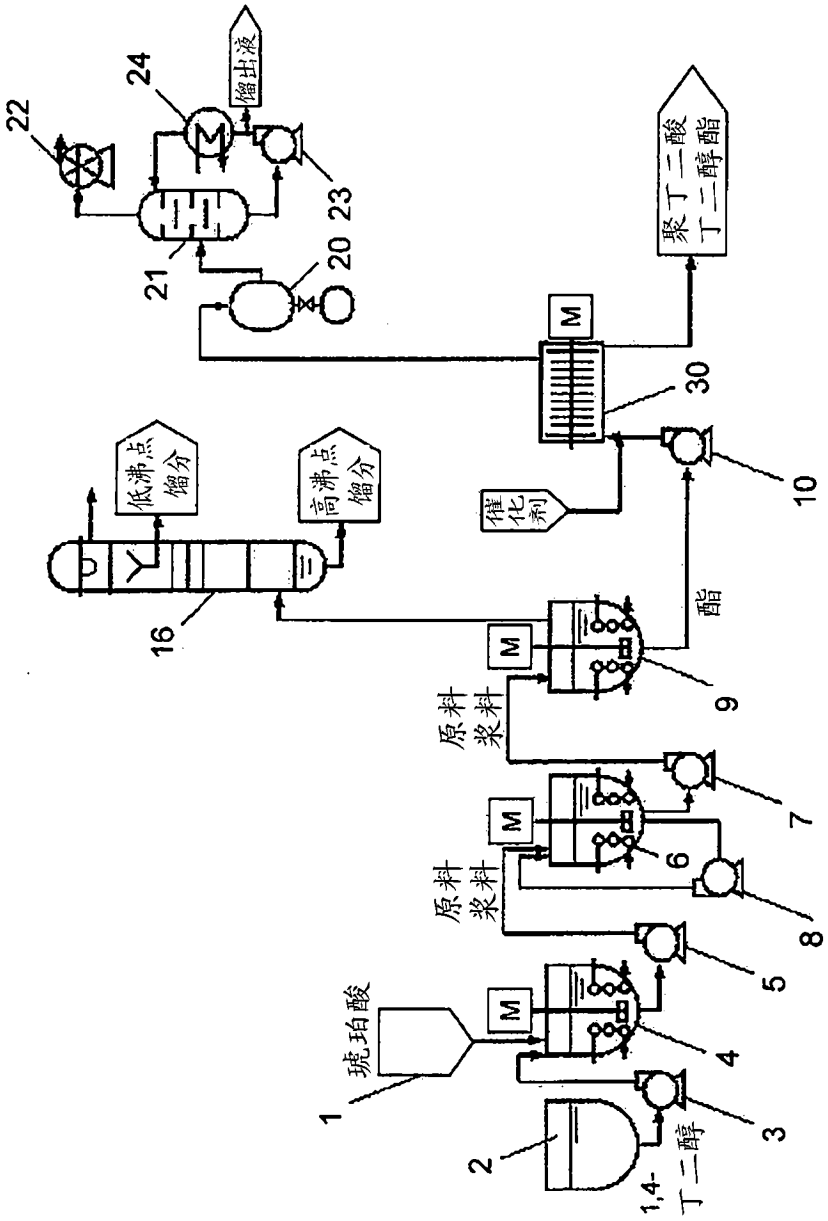

琥珀酸
1,4-丁二醇
原料浆料
原料浆料
酯
催化剂
低沸点馏分
高沸点馏分
馏出液
聚丁二酸丁二醇酯
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
20
21
22
23
24
30

图 4